1. Bloques elegidos

Uso	Requisito	Bloque elegido	Rango Bloque
VLANs OSPF	Privado clase C, /20	192.168.0.0 /20	192.168.0.0 – 192.168.15.255
VLANs EIGRP	Privado clase B, /20	172.16.0.0 /20	172.16.0.0 – 172.16.15.255
Enlaces router - router	privado clase A, /24	10.0.0.0 /24	10.0.0.0 – 10.0.0.255

Metodo: Se ordena de mayor a menor numero de hosts y se asigna desde el inicio del bloque.
Formula: $2^n - 2 \geq$ hosts

2. VLSM lado OSPF (192.168.0.0/20)

R-OSPF-2 LAN 200h → $2^8 - 2 = 254$ → /24 (255.255.255.0)
R-OSPF-V10 50h → $2^6 - 2 = 62$ → /26 (255.255.255.192)
R-OSPF-V30 10h → $2^4 - 2 = 14$ → /28 (255.255.255.240)

3. VLSM lado EIGRP (172.16.0.0 /20)

R-EIGRP-2 LAN 100h → $2^7 - 2 = 126$ → /25 (255.255.255.128)
R-EIGRP-1 V10 60h → $2^6 - 2 = 62$ → /26 (255.255.255.192)
R-EIGRP-1 V20 30h → $2^5 - 2 = 30$ → /27 (255.255.255.224)

4. Tabla resumen de subredes

Subred	Red	Mascara	Rango Utilizable	Broadcast
R-OSPF-2LAN	192.168.0.0/24	255.255.255.0	0.1 – 0.254	192.168.0.255
R-Ospf 1 Vlan10	192.168.1.0/26	255.255.255.192	.1.1 – 1.62	192.168.1.63
R-OSPF-1 VLAN 30	192.168.1.64/28	255.255.255.240	.1.65 – 1.78	192.168.1.79
R-EIGRP-2LAN	172.16.0.0/25	255.255.255.128	.0.1 – 0.126	172.16.0.127
R-EIGRP-1 VLAN 10	172.16.0.128/26	255.255.255.192	.0.129.0.190	172.16.0.191
R-EIGRP-1 VLAN 20	172.16.0.192/27	255.255.255.224	.0.193 – .0.222	172.16.0.223

No hay solapamiento cada red empieza justo despues de broadcast de la anterior.

5. Enlaces punto a punto

2 equipos → $2^1 - 2 = 2$ → /30 (255.255.255.252), bloques de 4.

Enlace	Extremos	Red	Utilizables	Broadcast
L1	R-ospf-1 ↔ R-OSPF-2	10.00.0/30	.1 – .2	.3
L2	R-ospf-1 ↔ R-central	10.00.4/30	.5 – .6	.7
L3	R-ospf-2 ↔ R-central	10.0.0.8/30	.9 – .10	.11
L4	R-EIGRP-1 ↔ R-EIGRP-2	10.0.0.12/30	.13 – .14	.15
L5	R-central ↔ R-EIGRP-1	10.00.16/30	.17 – .18	.19
L6	R-central ↔ R-EIGRP-2	10.0.0.20/30	.21 – .22	.23

6. Metrica semilla (OSPF → EIGRP)

EIGRP no puede calcular metrica a partir de costo OSPF, asi que hay que darle los svalores:

Bandwith 1544 · Delay 20000 · Reliability 255 · Load 1 · MTU 1500

son los valores de un serial (para que las rutas externas tengan una metrica realista.

7. E1 vs E2 (EIGRP → OSPF)

E2: usa solo el costo externo (que es 20.

E1: costo externo + costo interno hasta el ASBR

usamos E1 porque refleja el costo real del camino: 64+20=84

8. Balanceo OSPF (ECMP)

Directo: 64+1=65 Via R-Central: 64+64+1=129

con ip ospf cost 128 en el enlace directo: 128+1=129=129

Los dos caminos quedan con el mismo costo y OSPF los instala ambos.

9. Balanceo EIGRP 75/25 (variance)

Formula: M= 256*((10^7/BW)+Σdelay)

- Delay del enlace directo: 30000 . Delay del enlace a R-Central: 19900

FD Prin. = 256 x (6476 + 3000 + 1) = 2,426,126

Secun. = 256 x (6476 + 19900 + 2000 + 1) = 7,264,512

RD R-central2 256 x (6476 + 2000 + 1) = 2,170,112

Feasible successor: RD 2170112 < FD 2426112

7264512 / 2426112 = 2.99 < 3 ⇒ varianza 3

Reparto inverso a la metrica 75% / 25 %

10. Sumarizacion

Es anunciar una sola ruta que cubre varias subredes. Hace las tablas mas pequeñas y evita que un cambio interno se propague al otro dominio. Se calcula contando los bits iniciales que todas las redes tienen en común.

Lado OSPF ⇒ EIGRP:

192.168.0.0 ⇒ 11000000.10101000.00000000.00000000

192.168.1.0 ⇒ 11000000.10101000.00000000.00000000

192.168.1.64 ⇒ 11000000.10101000.00000000.01000000

bits comunes = 23 → 192.168.0.0/23

Lado EIGRP → OSPF:

172.16.0.0 → 10101100.00010000.00000000.00000000

172.16.0.128 → 10101100.00010000.00000000.10000000

172.16.0.192 → 10101100.00010000.00000000.11000000

bits comunes = 24 → 172.16.0.0/24

Se usa el prefijo mas ajustado, no el 20 completo, para no anunciar redes que no existen.

Packet Tracer no soporta summary-address en OSPF, asi que el resumen 172.16.0.0/24 queda documentado pero no aplicado.